

Obiettivo del progetto

Il report analizza i dati del marketplace Olist per individuare pattern di acquisto, performance logistiche, comportamenti di pagamento e qualità del servizio percepita. L'obiettivo è fornire insight strategici a supporto di decisioni operative, marketing e customer experience.



Metodo di lavoro

- Importazione e modellazione dati da più tabelle (ordini, pagamenti, clienti, venditori, prodotti, recensioni)
- Costruzione di un **modello star schema** per ottimizzare relazioni e performance
- Creazione di **misure DAX** per valutare performance temporali, efficienza logistica, vendite e margini
- Progettazione di un report **interattivo e navigabile** in Power BI

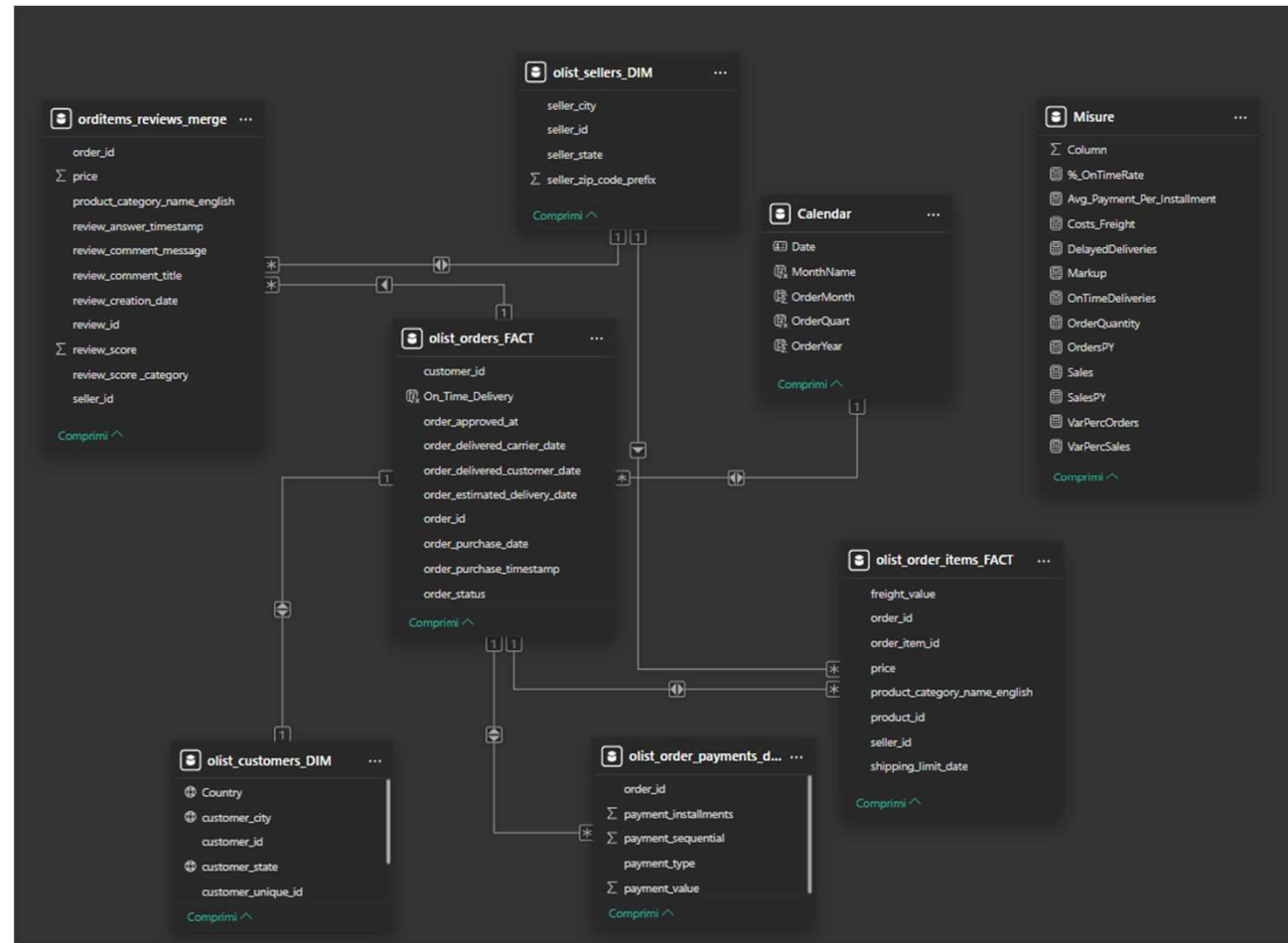
Procedure preliminari

Import delle 9 tabelle csv del dataset.

Profilazione e pulizia tramite Power Query (eliminazione righe vuote, gestione null, formattazione data type, rimozione duplicati, merge tra *orderitems* e *reviews*, merge *orderitems* e *products*, formattato in maiuscolo il testo di *review_comment_message*).

Costruzione di una **Calendar Table** per sincronizzare i diversi campi *Date* delle tabelle

Creazione dello Star Schema:
olist_orders_FACT come tabella centrale, tabelle customers, products, payments, items, calendar come dimensioni



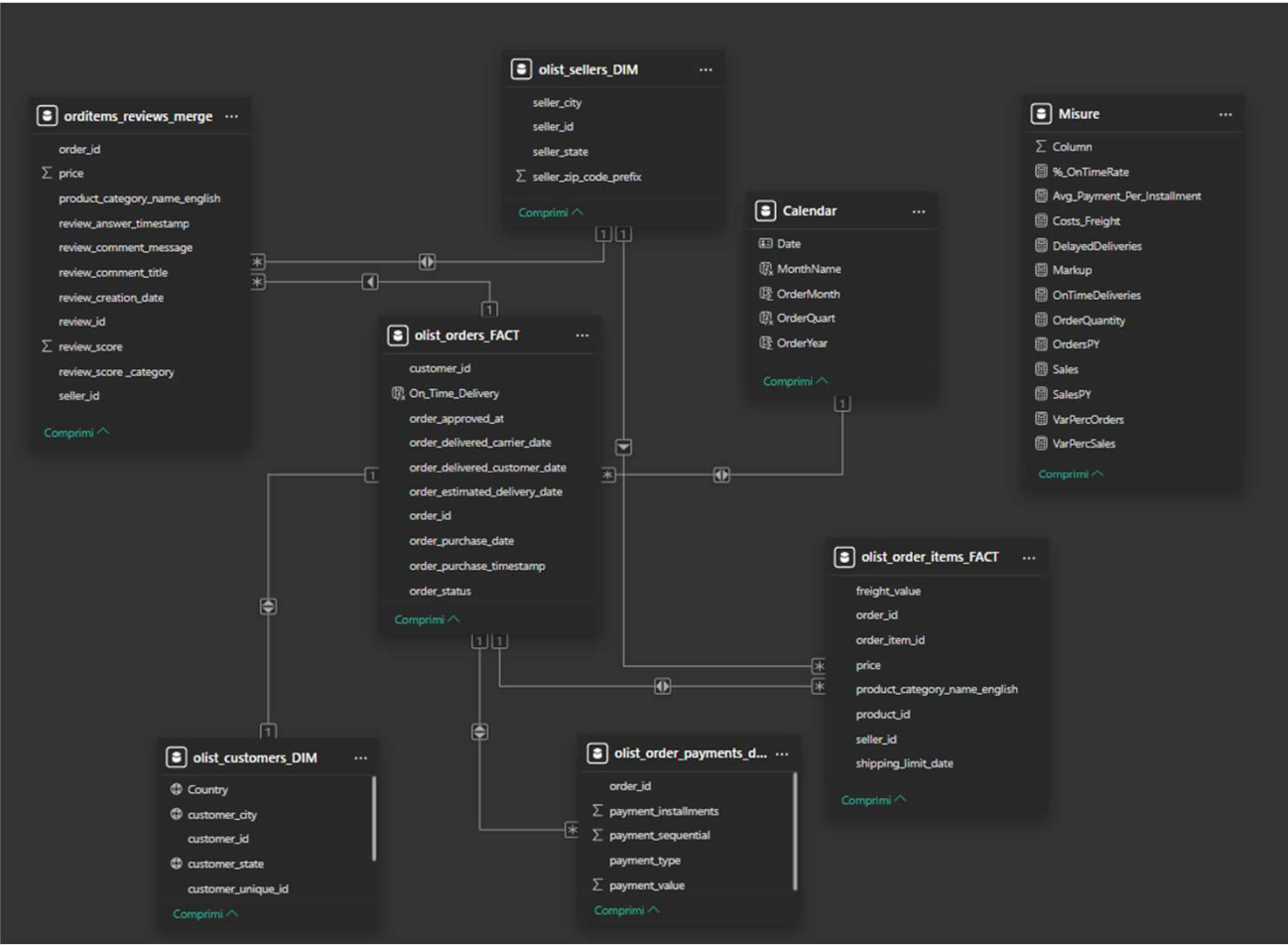
Dettagli Star Schema

Tabella dei Fatti

- olist_orders_FACT*: contiene gli eventi chiave dell'acquisto (date ordine, consegna, stato) e la misura calcolata *On_Time_Delivery*. È il fulcro del modello, collegato a tutte le altre tabelle.
- olist_order_items_FACT*: dettaglio degli ordini prodotti acquistati e costi associati (price, freight_value)

Tabelle Dimensionali

- olist_customers_DIM*: informazioni sul cliente (ID, città, stato)
- olist_sellers_DIM*: dati anagrafici dei venditori
- olist_order_payments_dataset*: dettagli sui pagamenti (payment_value, installments, type)
- orditems_reviews_merge*: merge fra recensioni e prodotti ordinati, con punteggi e commenti
- Calendar*: tabella temporale per sincronizzare le date tra le tabelle



Creazione Misure DAX

- **Analisi temporale**

OrderQuantity: numero totale di ordini

OrdersPY: numero di ordini nello stesso periodo dell'anno precedente

SalesPY: valore delle vendite nell'anno precedente

VarPercOrders: variazione percentuale degli ordini rispetto all'anno precedente

VarPercSales: variazione percentuale delle vendite rispetto all'anno precedente

- **Analisi vendite e ricavi**

Sales: somma del valore prodotto + spedizione per ordine

Gross Payments: somma totale dei pagamenti ricevuti (payment_value)

Markup (approssimativo per la sola presenza dei costi di spedizione): Sales - Shipping Costs

- **Performance logistica**

%_OnTimeRate: percentuale di ordini consegnati puntualmente rispetto al totale

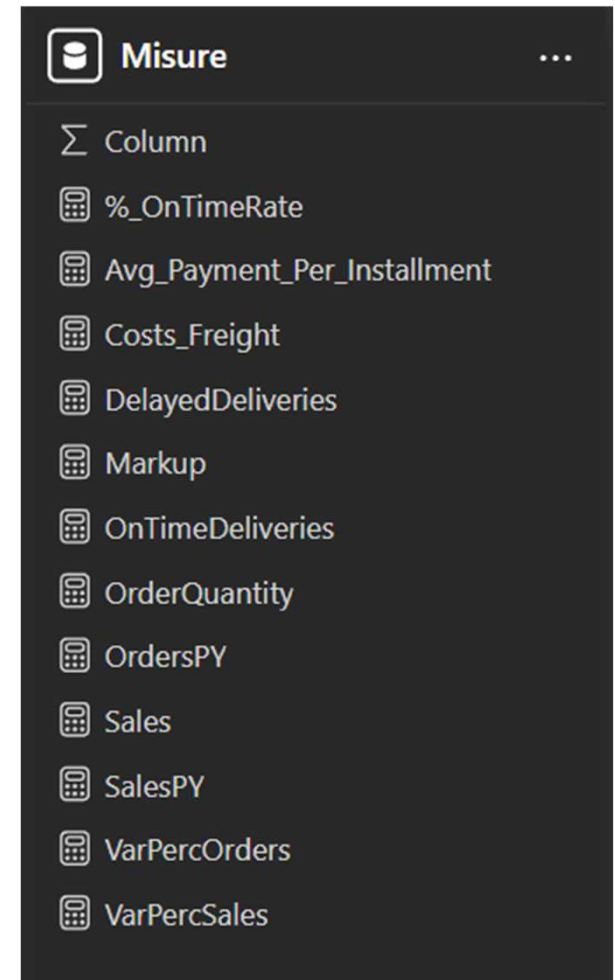
OnTimeDeliveries: conteggio ordini puntuali

DelayedDeliveries: conteggio ordini in ritardo

Costs_Freight: somma totale dei costi di spedizione

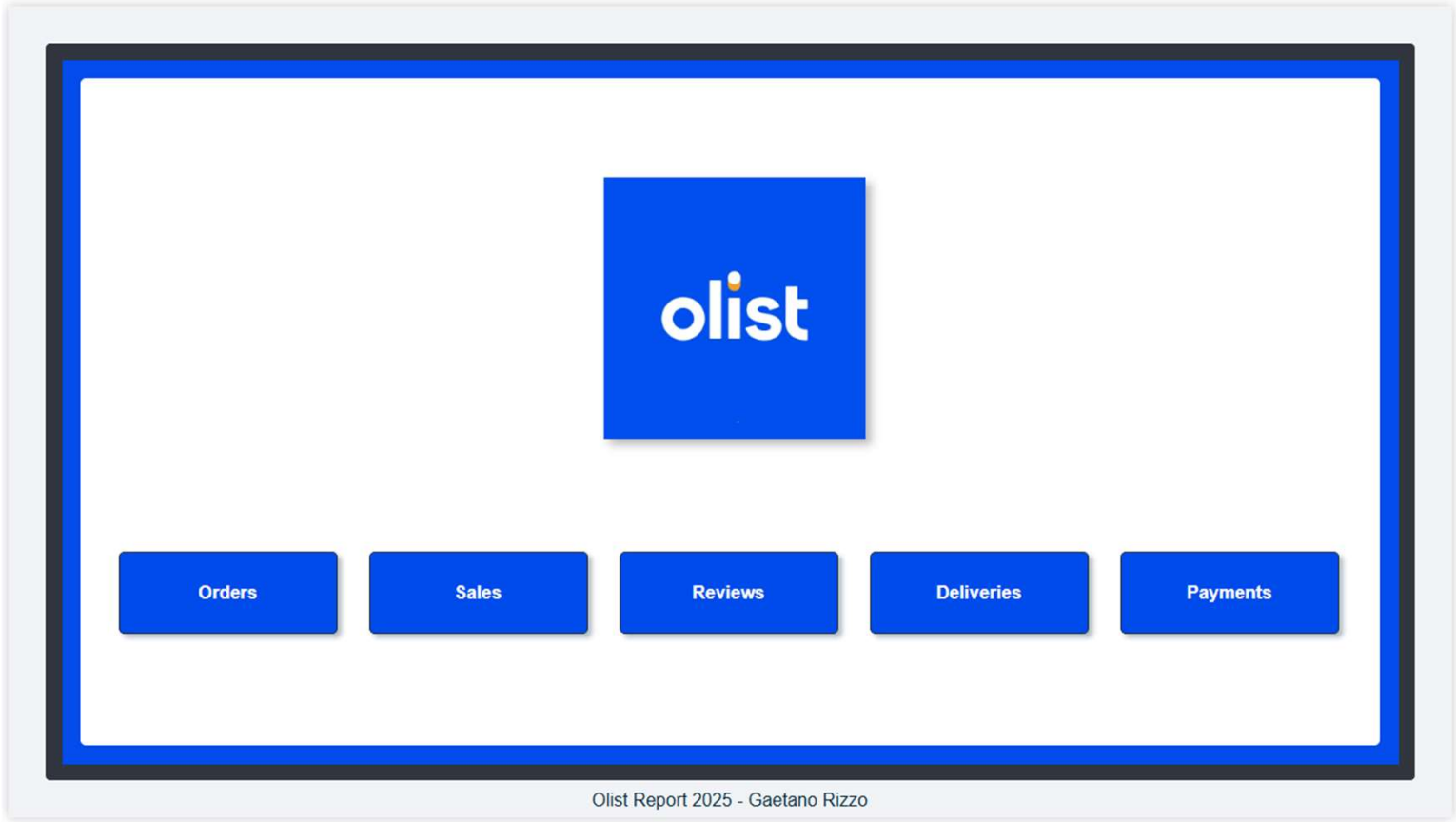
- **Pagamento**

Avg_Payment_Per_Installment: importo medio pagato per rata nei pagamenti rateizzati



Struttura e Navigazione del Report

Il report è suddiviso in **cinque pagine** tematiche, ciascuna focalizzata su una diversa componente di analisi. Si è cercato di rendere la navigazione intuitiva grazie all'uso di slicer coerenti e alla disposizione logica delle informazioni. La struttura rimane simile per tutte le pagine: gli slicer principali (selezione Anno, mese, stato dell'ordine) si trovano sulla sinistra e in alto i KPI principali accompagnati dai pulsanti di navigazione.



Orders

andamento mensile degli ordini, stato ordine, distribuzione per categoria e stato del cliente. Include mappa ordini e indicatori chiave.

Key Insights

- Il 2018 è l'anno con maggiori ordini. Il mese di **Gennaio** è quello con maggior differenza di performance rispetto al 2017.
- La maggior parte degli ordini risulta spedita
- Health and Beauty* e *Bed Bath Table* sono le due categorie più vendute
- Lo stato con la maggior quantità di ordini è *Sao Paulo*



Sales

andamento vendite, confronto anno passato, mappa vendite, KPI come markup e shipping cost. Insight per categoria prodotto e area geografica.

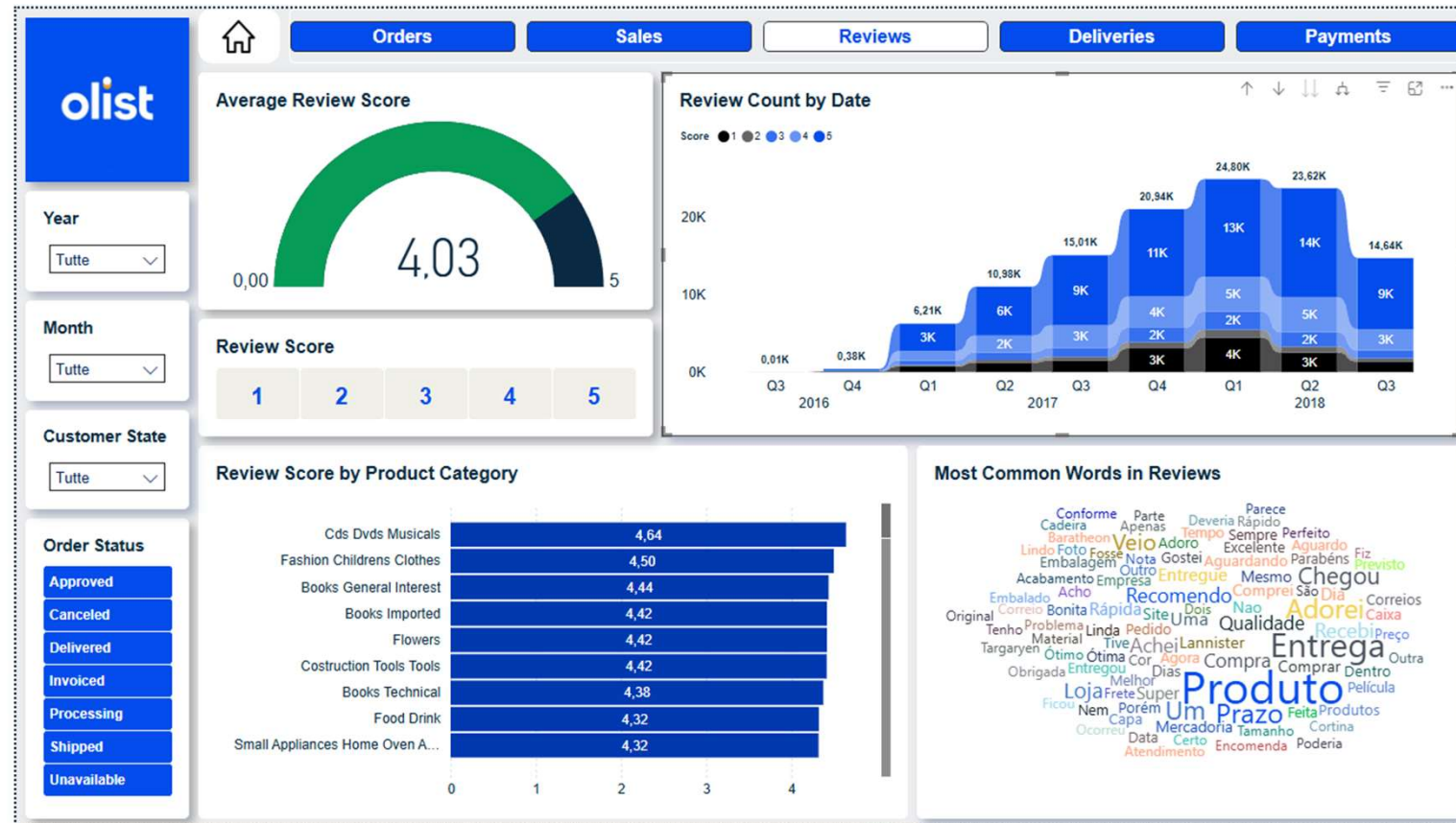
Key Insights

- L'andamento delle vendite ricalca quello degli ordini
- I maggiori ricavi provengono da *Health Beauty*



Reviews: volume e punteggio delle recensioni nel tempo, distribuzione per categoria, nuvola delle parole più ricorrenti nei feedback dei clienti.

- La media delle recensioni è di 4,03
- Il maggior numero di recensioni pessime (1) è pervenuto durante il primo trimestre del 2018, quello di recensioni ottime (5) nel secondo trimestre 2018
- La categoria con la media di voto più alta (4,64) è *Cds Dvds Musicals*. Quella con la media più bassa è *Security and Services* (2,50)
- Le parole chiave più utilizzate con voto 5 sono Chegou (Arrivato), Prazo (riferito alla consegna puntuale), Produto (Prodotto), Adorei (Adorato). Con voto 1 abbiamo Comprei (Comprato) Produto Recebi (Ricevuto)



Deliveries

analisi puntualità delle consegne nel tempo, per categoria e per area. Include mappa delle performance logistiche.

- Il 92% delle consegne è arrivato puntuale
- I maggiori ritardi sono avvenuti a Novembre 2017 e Febbraio/Marzo 2018
- Cds Dvds Musicals, Fashion Childrens Clothes, La Cuisine, Secutiry And Services sono le categorie che sono sempre state consegnate puntualmente. La categoria con più ritardi è invece col 14% Furniture Mattress and Upholstery



Payments

confronto vendite vs pagamenti, media numero rate, analisi per tipo di pagamento.

- L'ammontare totale dei pagamenti (2Mld€) supera quello dei Sales (1,6Mld€). Ciò è probabilmente dovuto a eventuali commissioni, interessi rateali o sovrapprezzi.
- Il numero medio di rate concordate per i pagamenti equivale a 2,85
- Il pagamento medio per rata è di 8K€
- Il metodo di pagamento più utilizzato è la Credit Card, seguita dal Bank Slip (Boleto), dal Voucher e dalla Debit Card

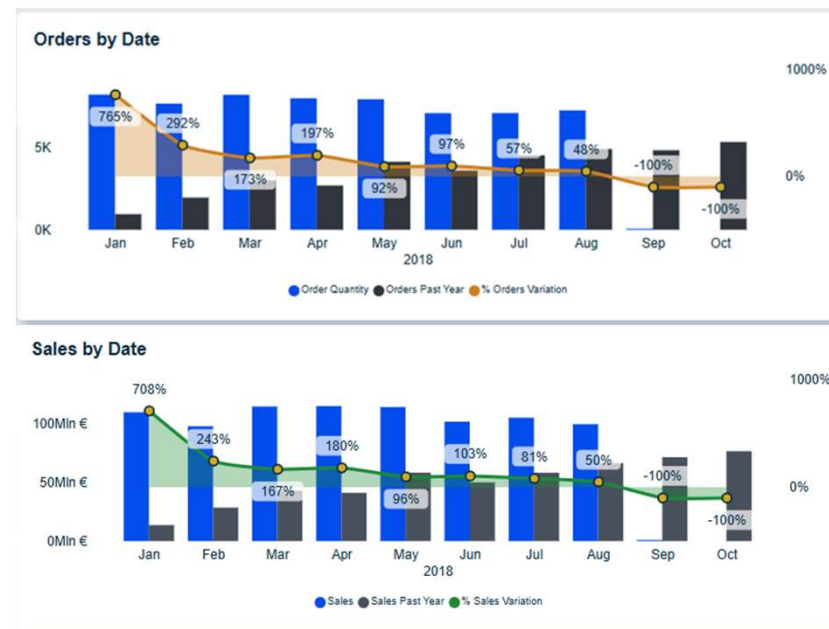


Considerazioni finali

Il volume d'affari è in crescita nell'anno 2018 rispetto al 2017, sebbene il picco avvenga nei primi mesi dell'anno. Possiamo notare dall'andamento delle variazioni percentuali la **progressiva diminuzione della differenza nei due anni** (dati ancora insufficienti per settembre e ottobre 2018). Sarebbe consigliabile indagare meglio sulle cause del calo di performance da Giugno 2018.

Appare urgente comprendere le motivazioni delle basse recensioni per la categoria *Security and Services*

La categoria con più ritardi è col 14% *Furniture Mattress and Upholstery* e andrebbe colmato questo gap per garantire la soddisfazione dei clienti



Security And Services

2,50

Furniture Mattress And Upholstery

86%